



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112347621 B

(45) 授权公告日 2022. 06. 28

(21) 申请号 202011148040.2

G06F 119/08 (2020.01)

(22) 申请日 2020.10.23

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 111430052 A, 2020.07.17

申请公布号 CN 112347621 A

审查员 孙洁

(43) 申请公布日 2021.02.09

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

地址 610213 四川省成都市双流区协 and 街
道办事处长顺大道1段328号

(72) 发明人 李治刚 安萍 刘东 李庆 芦韡

卢宗健 刘丽莉 向清安 曾辉

邓坚 潘俊杰 明平洲 张明

(74) 专利代理机构 核工业专利中心 11007

专利代理师 王朋

(51) Int. Cl.

G06F 30/20 (2020.01)

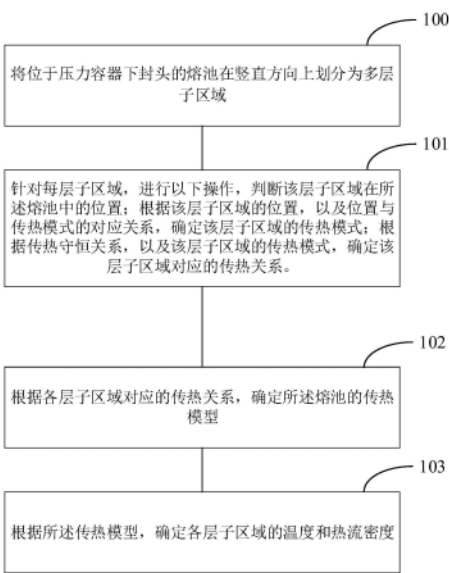
权利要求书2页 说明书13页 附图5页

(54) 发明名称

压力容器熔池传热确定方法及装置

(57) 摘要

本发明属于核电技术领域,具体涉及一种压力容器熔池传热确定方法及装置。本公开根据每层的位置确定该层的传热模式,并根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系,根据各层子区域对应的传热关系,确定所述熔池的传热模型;并根据所述传热模型,确定各层子区域的温度和热流密度,由此能够更加真实、更加精细的模拟熔融池内的传热关系,获得更加准确的压力容器下封头内熔融物温度和壁面热流密度的分布,此外,本公开将各层子区域对应的传热关系整合为传热模型,并对传热模型进行整体求解,无需针对每层子区域进行重复计算,大大提高了熔融物温度和壁面热流密度计算效率。



1. 一种压力容器熔池传热确定方法,其特征在于,所述方法包括:
将位于压力容器下封头的熔池由上至下上划分为多层子区域;
针对每层子区域,进行以下操作:
判断该层子区域在所述多层子区域中的位置;
根据该层子区域的位置,以及位置与传热模式的对应关系,确定该层子区域的传热模式;
根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系;
根据各层子区域对应的传热关系,确定所述熔池的传热模型;
根据所述传热模型进行整体求解,确定各层子区域的温度和热流密度;
其中,多层子区域由顶层、多个中间层以及底层组成,所述传热关系为:顶层上方空间、下一层熔融物以及压力容器壁之间的第一传热守恒关系,每个中间层熔融物与其上一层熔融物、下一层熔融物以及压力容器壁之间的第二传热守恒关系,以及底层熔融物与其上一层熔融物和压力容器壁之间的第三传热守恒关系,所述传热模型为根据所述第一传热守恒关系、所述第二传热守恒关系和所述第三传热守恒关系建立的关系式,所述传热模型中各层子区域的温度和热流密度为变量。
2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述传热模型为非线性残差方程组,维度为 $4*N+3$,其中 N 为所述多层子区域的层数, N 为正整数。
3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述传热模型,确定各层子区域的温度和热流密度,包括:
采用JFNK方法处理所述传热模型,得到各层子区域的温度和热流密度。
4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多层子区域的层数大于3。
5. 一种压力容器熔池传热确定装置,其特征在于,所述装置包括:
划分模块,用于将位于压力容器下封头的熔池由上至下上划分为多层子区域;
第一确定模块,用于针对每层子区域,进行以下操作:
判断该层子区域在所述多层子区域中的位置;
根据该层子区域的位置,以及位置与传热模式的对应关系,确定该层子区域的传热模式;
根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系;
第二确定模块,用于根据各层子区域对应的传热关系,确定所述熔池的传热模型;
第三确定模块,用于根据所述传热模型进行整体求解,确定各层子区域的温度和热流密度;
其中,多层子区域由顶层、多个中间层以及底层组成,所述传热关系为:顶层上方空间、下一层熔融物以及压力容器壁之间的第一传热守恒关系,每个中间层熔融物与其上一层熔融物、下一层熔融物以及压力容器壁之间的第二传热守恒关系,以及底层熔融物与其上一层熔融物和压力容器壁之间的第三传热守恒关系,所述传热模型为根据所述第一传热守恒关系、所述第二传热守恒关系和所述第三传热守恒关系建立的关系式,所述传热模型中各层子区域的温度和热流密度为变量。
6. 根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述传热模型为非线性残差方程组,维度为 $4*N+3$,其中 N 为所述多层子区域的层数, N 为正整数。

7. 根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第三确定模块包括:
确定子模块,用于采用JFNK装置处理所述传热模型,得到各层子区域的温度和热流密度。
8. 根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述多层子区域的层数大于3。
9. 一种压力容器熔池传热确定装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
执行根据权利要求1至4中任意一项所述的方法。
10. 一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由处理器执行时,使得处理器能够执行根据权利要求1至4中任意一项所述的方法。

压力容器熔池传热确定方法及装置

技术领域

[0001] 本发明属于核电维修技术领域,具体涉及一种压力容器熔池传热确定方法及装置。

背景技术

[0002] 通常来讲,在发生堆芯熔化的严重事故中,堆芯熔融物(燃料元件、包壳、支撑结构熔化后形成的物质)向下迁移,可能进入压力容器下封头形成熔池。熔融池内部的自然对流换热严重威胁压力容器的完整性,因此,亟需有效的方法,对压力容器下封头对熔融池的对流换热情况进行准确的预测,以便在发生堆芯熔化的严重事故中,根据对熔融池的对流换热情况的准确预测,采取相应措施,来有效缓解堆内严重事故的进程。

发明内容

[0003] 为克服相关技术中存在的问题,提供了一种压力容器熔池传热确定方法及装置。

[0004] 根据本公开实施例的一方面,提供一种压力容器熔池传热确定方法,所述方法包括:

[0005] 将位于压力容器下封头的熔池在竖直方向上划分为多层子区域;

[0006] 针对每层子区域,进行以下操作:

[0007] 判断该层子区域在所述熔池中的位置;

[0008] 根据该层子区域的位置,以及位置与传热模式的对应关系,确定该层子区域的传热模式;

[0009] 根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系;

[0010] 根据各层子区域对应的传热关系,确定所述熔池的传热模型;

[0011] 根据所述传热模型,确定各层子区域的温度和热流密度。

[0012] 在一种可能的实现方式中,所述传热模型为非线性残差方程组,维度为 $4*N+3$,其中 N 为所述多层子区域的层数, N 为正整数。

[0013] 在一种可能的实现方式中,根据所述传热模型,确定各层子区域的温度和热流密度,包括:

[0014] 采用JFNK方法处理所述传热模型,得到各层子区域的温度和热流密度。

[0015] 在一种可能的实现方式中,所述多层子区域的层数大于等于3。

[0016] 根据本公开实施例的另一方面,提供一种压力容器熔池传热确定装置,所述装置包括:

[0017] 划分模块,用于将位于压力容器下封头的熔池在竖直方向上划分为多层子区域;

[0018] 第一确定模块,用于针对每层子区域,进行以下操作:

[0019] 判断该层子区域在所述熔池中的位置;

[0020] 根据该层子区域的位置,以及位置与传热模式的对应关系,确定该层子区域的传

热模式；

[0021] 根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系；

[0022] 第二确定模块,用于根据各层子区域对应的传热关系,确定所述熔池的传热模型；

[0023] 第三确定模块,用于根据所述传热模型,确定各层子区域的温度和热流密度。

[0024] 在一种可能的实现方式中,所述传热模型为非线性残差方程组,维度为 $4*N+3$,其中 N 为所述多层子区域的层数, N 为正整数。

[0025] 在一种可能的实现方式中,所述第三确定模块包括：

[0026] 确定子模块,用于采用JFNK装置处理所述传热模型,得到各层子区域的温度和热流密度。

[0027] 在一种可能的实现方式中,所述多层子区域的层数大于等于3。

[0028] 根据本公开实施例的另一方面,提供一种无线控制装置,包括：

[0029] 处理器；

[0030] 用于存储处理器可执行指令的存储器；

[0031] 其中,所述处理器被配置为：

[0032] 执行上述方法。

[0033] 根据本公开实施例的另一方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由处理器执行时,使得处理器能够执行上述方法。

[0034] 本公开的有益效果在于:本公开根据每层的位置确定该层的传热模式,并根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系,根据各层子区域对应的传热关系,确定所述熔池的传热模型;并根据所述传热模型,确定各层子区域的温度和热流密度,由此能够更加真实、更加精细的模拟熔融池内的传热关系,获得更加准确的压力容器下封头内熔融物温度和壁面热流密度的分布,此外,本公开将各层子区域对应的传热关系整合为传热模型,并对传热模型进行整体求解,无需针对每层子区域进行重复计算,大大提高了熔融物温度和壁面热流密度计算效率。

附图说明

[0035] 图1是根据一示例性实施例示出的一种压力容器熔池传热确定方法的流程图。

[0036] 图2是根据一示例性实施例示出的一种压力容器熔池的各子区域的划分示意图。

[0037] 图3是根据一示例性实施例示出的一种压力容器熔池传热确定装置的框图。

[0038] 图4是根据一示例性实施例示出的一种压力容器熔池传热确定装置的框图。

[0039] 图5是根据一示例性实施例示出的一种压力容器熔池传热确定装置的框图。

具体实施方式

[0040] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。

[0041] 图1是根据一示例性实施例示出的一种压力容器熔池传热确定方法的流程图。该方法可以应用于终端设备,终端设备可以例如为台式电脑、笔记本、平板电脑、服务器等,本公开实施例对终端设备的类型不做限定。如图1所示,该方法可以包括：

[0042] 步骤100,将位于压力容器下封头的熔池在竖直方向上划分为多层子区域。

[0043] 作为本实施例的一个示例,在步骤100中,可以在竖直方向上,将压力容器下封头的熔池划分为多层子区域,图2是根据一示例性实施例示出的一种压力容器熔池的各子区域的划分示意图,如图2所示,各层子区域上下表面均为水平面,各层子区域依次紧密接触,可以例如将各层子区域由下至上从1至N依次序号,其中,N为所述多层子区域的层数,N为任意大于1的正整数。

[0044] 在一种可能的实现方式中,N可以大于等于3,需要说明的是,在计算能力允许的情况下,可以使N取值尽量大,以便对熔池进行更精细的划分,有利于更真实的模拟熔池的状态。

[0045] 步骤101,针对每层子区域,进行以下操作,判断该层子区域在所述熔池中的位置;根据该层子区域的位置,以及位置与传热模式的对应关系,确定该层子区域的传热模式;根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系。

[0046] 作为本实施例的一个示例,在步骤101中,终端设备可以例如根据子区域的序号确定该子区域在熔池中的位置,终端设备可以预存位置与传热模式的对应关系,该对应关系可以包括多个位置与多个传热模式之间的对应关系,举例来讲,位置可以包括顶层、中间层(中间层位于顶层和底层之间)和底层,传热模式可以包括第一模式、第二模式和第三模式,若子区域的位置为顶层,则顶层对应的传热模式为第一模式;若子区域的位置为底层,则底层对应的传热模式为第二模式;若子区域的位置为中间层,则中间层对应的传热模式为第三模式。

[0047] 接上例,如图2所示,由于位于顶层的子区域(即图2所示的第N层)的上表面不再是熔融物,则该顶层子区域所对应的第一模式包括:该顶层子区域的下表面的热量传递到该顶层子区域的下一层子区域中,该顶层子区域的上表面传递的热量通过辐射传热到堆内结构件10,再由堆内结构件10辐射传热到压力容器11的内壁表面,最终通过压力容器11的内壁表面导热传递到与压力容器11外壁表面接触的冷却剂(图中未示出)中。基于此,该顶层子区域的第一模式所对应的传热关系可以用式1至式8表示:

$$[0048] \quad Q_N = q_N^{up} A_N^{up} + q_N^{down} A_N^{down} + q_N^{side} A_N^{side} \quad \text{式 1}$$

$$[0049] \quad q_N^{up} = \frac{\lambda_N}{H_N} Nu_N^{up} (T_N^{bulk} - T_N^{up}) \quad \text{式 2}$$

$$[0050] \quad q_N^{down} = \frac{\lambda_N}{H_N} Nu_N^{down} (T_N^{down} - T_N^{bulk}) \quad \text{式 3}$$

$$[0051] \quad q_N^{side} = \frac{\lambda_N}{H_N} Nu_N^{side} (T_N^{bulk} - T_{wall,melt}) \quad \text{式 4}$$

$$[0052] \quad q_N^{up} = \frac{\sigma((T_N^{up})^4 - T_{st,in}^4)}{\left(\frac{1}{\varepsilon_N} + \frac{(1 - \varepsilon_{st})A_N^{up}}{\varepsilon_{st}A_{st}}\right)} \quad \text{式 5}$$

$$[0053] \quad q_N^{up} = \frac{\lambda_{st}}{\delta_{st}} (T_{st,in} - T_{st,out}) \quad \text{式 6}$$

$$[0054] \quad q_N^{up} = \varepsilon_{st} \sigma (T_{st,out}^4 - T_{wall,in}^4) \quad \text{式 7}$$

$$[0055] \quad q_N^{up} = \frac{\lambda_{wall}}{\delta_{wall}} (T_{wall,in} - T_{wall,out}) \quad \text{式 8}$$

[0056] 其中,N为多层子区域的层数且N为顶层子区域的序号,N为正整数, Q_N 为顶层子区域的熔融物衰变产生的热量, q_N^{up} 为顶层子区域熔融物的上表面热流密度, q_N^{down} 为顶层子区域熔融物的下表面热流密度, q_N^{side} 为顶层子区域熔融物的侧表面热流密度, A_N^{up} 为顶层子区域熔融物的上表面传热面积, A_N^{down} 为顶层子区域熔融物的下表面传热面积, A_N^{side} 为顶层子区域熔融物的侧表面传热面积, A_{st} 为压力容器内结构件的传热面积, T_N^{up} 为顶层子区域熔融物的上表面温度, T_N^{down} 为顶层子区域熔融物的下表面温度, T_N^{side} 为顶层子区域熔融物的侧表面温度, T_N^{bulk} 为顶层子区域熔融物的主体温度, $T_{wall,in}$ 为压力容器内壁表面温度, $T_{wall,out}$ 为压力容器外壁表面温度, $T_{st,in}$ 为压力容器内结构件朝向压力容器中心一侧的温度, $T_{st,out}$ 为压力容器内结构件朝向压力容器内壁一侧的温度, H_N 为顶层子区域熔融物的高度, λ_N 为顶层子区域熔融物的热导率, λ_{st} 为压力容器内结构件的热导率, λ_{wall} 为压力容器侧壁的热导率, Nu_N^{up} 为顶层子区域熔融物上表面的努塞尔数, Nu_N^{side} 为顶层子区域熔融物侧表面的努塞尔数, Nu_N^{down} 为顶层子区域熔融物下表面的努塞尔数, ε_{st} 为压力容器内结构件材料的辐射发射率, ε_N 为顶层子区域的熔融物的辐射发射率, δ_{st} 为压力容器内结构件的厚度, δ_{wall} 为压力容器侧壁的厚度, $T_{wall,melt}$ 为压力容器壁面熔点。

[0057] 接上例,如图2所示,由于位于底层的子区域(即图2所示的第1层)的下表面与压力容器内壁的壁面接触,且为弧形曲面,因此,可以将底层子区域的下表面和侧面统一为侧面,则底层子区域的第二模式可以包括:底层子区域上表面的热量传递至底层的上一层子区域,该底层子区域的侧表面的热量通过压力容器11的内壁表面导热传递到与压力容器11外壁表面接触的冷却剂(图中未示出)中,则根据该底层子区域的第二模式对应的传热关系可以用式9至式13表示:

$$[0058] \quad Q_1 = q_1^{up} A_1^{up} + q_1^{side} A_1^{side} \quad \text{式 9}$$

$$[0059] \quad q_1^{up} = \frac{\lambda_1}{H_1} Nu_1^{up} (T_1^{bulk} - T_1^{up}) \quad \text{式 10}$$

$$[0060] \quad q_1^{side} = \frac{\lambda_1}{H_1} Nu_1^{side} (T_1^{side} - T_1^{bulk}) \quad \text{式 11}$$

$$[0061] \quad q_1^{up} = q_2^{down} \quad \text{式 12}$$

$$[0062] \quad T_1^{up} = T_2^{down} \quad \text{式 13}$$

[0063] 其中, Q_1 为底层子区域的熔融物衰变产生的热量, q_1^{up} 为底层子区域熔融物的上表面热流密度, q_2^{down} 为底层子区域的上一层子区域的下表面热流密度, q_1^{side} 为底层子区域熔融物的侧表面热流密度, A_1^{up} 为底层子区域熔融物的上表面传热面积, A_1^{side} 为底层子区域熔融物的侧表面传热面积, T_1^{up} 为底层子区域熔融物的上表面温度, T_1^{side} 为底层子区域熔融物的侧表面温度, T_1^{bulk} 为底层子区域熔融物的主体温度, T_2^{down} 为底层子区域上一层子区域的下表面温度, Nu_1^{up} 为底层子区域熔融物上表面的努塞尔数, Nu_1^{side} 为底层子区域熔融物侧表面的努塞尔数, H_1 为底层子区域熔融物的高度, λ_1 为底层子区域熔融物的热导率。

[0064] 接上例, 如图2所示, 若子区域位于中间层 (即图2中的第 i 层, $1 < i < N$, i 为正整数), 则中间层子区域的第三模式可以包括: 中间层子区域的上表面热量传递至中间层子区域的上一层子区域, 中间层子区域的下表面热量传递至中间层子区域的下一层子区域, 中间层子区域的侧表面热量通过压力容器11内壁表面导热传递到与压力容器11外壁表面接触的冷却剂中, 基于此, 每个中间层子区域的第三模式可以用式14至式25表示:

$$[0065] \quad Q_i = q_i^{up} A_i^{up} + q_i^{down} A_i^{down} + q_i^{side} A_i^{side} \quad \text{式 14}$$

$$[0066] \quad q_i^{up} = \frac{\lambda_i}{H_i} Nu_i^{up} (T_i^{bulk} - T_i^{up}) \quad \text{式 15}$$

$$[0067] \quad q_i^{down} = \frac{\lambda_i}{H_i} Nu_i^{down} (T_i^{down} - T_i^{bulk}) \quad \text{式 16}$$

$$[0068] \quad q_i^{side} = \frac{\lambda_i}{H_i} Nu_i^{side} (T_i^{bulk} - T_{wall, melt}) \quad \text{式 17}$$

$$[0069] \quad Nu_i^{up} = a \cdot (Ra_i^{up})^b \cdot Pr_i^c \text{ 或 } Nu_i^{up} = a \cdot (Ra_i^{up})^b \cdot (H_i / R)^c \quad \text{式 18}$$

$$[0070] \quad Nu_i^{down} = a \cdot (Ra_i^{down})^b \cdot Pr_i^c \text{ 或 } Nu_i^{down} = a \cdot (Ra_i^{down})^b \cdot (H_i / R)^c \quad \text{式 19}$$

$$[0071] \quad Nu_i^{side} = a \cdot (Ra_i^{side})^b \cdot Pr_i^c \text{ 或 } Nu_i^{side} = a \cdot (Ra_i^{side})^b \cdot (H_i / R)^c \quad \text{式 20}$$

$$\begin{cases} Ra_i^{up} = \frac{g\beta_i H_i^3 \Delta T_1}{\alpha_i \nu_i}, & Q_i \leq 0 \\ Ra_i^{down} = \frac{g\beta_i H_i^3 \Delta T_2}{\alpha_i \nu_i}, & Q_i \leq 0 \\ Ra_i^{side} = \frac{g\beta_i H_i^3 \Delta T_3}{\alpha_i \nu_i}, & Q_i \leq 0 \\ Ra_i^{up} = Ra_i^{down} = Ra_i^{side} = \frac{g\beta_i Q_i H_i^5}{\alpha_i \nu_i \lambda_i}, & Q_i > 0 \end{cases} \quad \text{式 21}$$

$$[0072] \quad \nu_i = \frac{\mu_i}{\rho_i} \quad \text{式 22}$$

$$[0073] \quad \mu_i = d \cdot \exp\left(\frac{e}{T_i^{bulk}}\right) \quad \text{式 23}$$

$$[0074] \quad q_i^{up} = q_{i+1}^{down} \quad \text{式 24}$$

$$[0075] \quad T_i^{up} = T_{i+1}^{down} \quad \text{式 25}$$

[0076] 其中, i 为中间层子区域的层数, $1 < i < N$, i 为正整数, Q_i 为中间层子区域的熔融物衰变产生的热量, q_i^{up} 为中间层子区域熔融物的上表面热流密度, q_i^{down} 为中间层子区域熔融物的下表面热流密度, q_{i+1}^{down} 为中间层子区域上一层中间层子区域的熔融物的下表面热流密度, q_i^{side} 为中间层子区域熔融物的侧表面热流密度, A_i^{up} 为中间层子区域熔融物的上表面传热面积, A_i^{down} 为中间层子区域熔融物的下表面传热面积, A_i^{side} 为中间层子区域熔融物的侧表面传热面积, T_i^{up} 为中间层子区域熔融物的上表面温度, T_i^{down} 为中间层子区域熔融物的下表面温度, T_{i+1}^{down} 为中间层子区域上一层的中间层子区域熔融物的下表面温度, T_i^{side} 为中间层子区域熔融物的侧表面温度, T_i^{bulk} 为中间层子区域熔融物的主体温度, $T_{wall,in}$ 为压力容器内壁表面温度, $T_{wall,out}$ 为压力容器外壁表面温度, $T_{st,in}$ 为压力容器内结构件朝向压力容器中心一侧的温度, $T_{st,out}$ 为压力容器内结构件朝向压力容器内壁一侧的温度, H_i 为中间层子区域熔融物的高度, λ_i 为中间层子区域熔融物的热导率, Nu_i^{up} 为中间层子区域熔融物上表面的努塞尔数, Nu_i^{side} 为中间层子区域熔融物侧表面的努塞尔数, Nu_i^{down} 为中间层子区域熔融物下表面的努塞尔数, Ra_i^{up} 为中间层子区域熔融物上表面的瑞利数, Ra_i^{down} 为中间层子区域熔融物下表面的瑞利数, Ra_i^{side} 为中间层子区域熔融物侧表面的瑞利数, α_i 为中间层子区域熔融物的热扩散率, β_i 为平均体积热膨胀率系数, ν_i 为中

间层子区域熔融物的运动粘性系数, H_i 为中间层子区域熔融物的高度, μ_i 为中间层子区域熔融物的粘度, ρ_i 为中间层子区域熔融物的密度, g 为重力加速度, a, b, c, d, e 为已知系数, Pr_i 为中间层子区域熔融物的普朗特数, ΔT_1 为 T_i^{up} 与中间层子区域平均温度之差, ΔT_2 为 T_i^{down} 与中间层子区域平均温度之差, ΔT_3 为 T_i^{side} 与中间层子区域平均温度之差。

[0077] 这样, 可以在竖直方向对熔池进行多层区域划分, 并根据每层的位置特点来确定该层的传热关系, 由此使得多层子区域的换热关系可以更加精确的模拟熔池的实际热量交换, 有利于创建拟合度更高的传热模型。

[0078] 步骤102, 根据各层子区域对应的传热关系, 确定所述熔池的传热模型;

[0079] 在步骤102中, 接上例子, 可以根据式1至式25得到式26至式28:

$$[0080] \quad \begin{cases} f_1(q_1^{up}, q_1^{side}) = q_1^{up} A_1^{up} + q_1^{side} A_1^{side} - Q_1 = 0 \\ f_2(q_1^{up}, T_1^{bulk}, T_1^{up}) = \frac{\lambda_1}{H_1} Nu_1^{up} (T_1^{bulk} - T_1^{up}) - q_1^{up} = 0 \\ f_3(q_1^{side}, T_1^{bulk}, T_1^{side}) = \frac{\lambda_1}{H_1} Nu_1^{side} (T_1^{side} - T_1^{bulk}) - q_1^{side} = 0 \end{cases} \quad \text{式 26}$$

$$[0081] \quad \begin{cases} f_{4(i-1)}(q_i^{up}, q_i^{down}, q_i^{side}) = q_i^{up} A_i^{up} + q_i^{down} A_i^{down} + q_i^{side} A_i^{side} - Q_i = 0 \\ f_{4(i-1)+1}(q_i^{up}, T_i^{bulk}, T_i^{up}) = \frac{\lambda_i}{H_i} Nu_i^{up} (T_i^{bulk} - T_i^{up}) - q_i^{up} = 0 \\ f_{4(i-1)+2}(q_i^{down}, T_i^{down}, T_i^{bulk}) = \frac{\lambda_i}{H_i} Nu_i^{down} (T_i^{down} - T_i^{bulk}) - q_i^{down} = 0 \\ f_{4(i-1)+3}(q_i^{side}, T_i^{bulk}) = \frac{\lambda_i}{H_i} Nu_i^{side} (T_i^{bulk} - T_{wall, melt}) - q_i^{side} = 0 \end{cases} \quad \text{式 27}$$

$$\begin{aligned}
& f_{4(N-1)}(q_N^{up}, q_N^{down}, q_N^{side}) = q_N^{up} A_N^{up} + q_N^{down} A_N^{down} + q_N^{side} A_N^{side} - Q_N = 0 \\
& f_{4(N-1)+1}(q_N^{up}, T_N^{bulk}, T_N^{up}) = \frac{\lambda_N}{H_N} Nu_N^{up} (T_N^{bulk} - T_N^{up}) - q_N^{up} = 0 \\
& f_{4(N-1)+2}(q_N^{down}, T_N^{down}, T_N^{bulk}) = \frac{\lambda_N}{H_N} Nu_N^{down} (T_N^{down} - T_N^{bulk}) - q_N^{down} = 0 \\
& f_{4(N-1)+3}(q_N^{side}, T_N^{bulk}) = \frac{\lambda_N}{H_N} Nu_N^{side} (T_N^{bulk} - T_{wall,melt}) - q_N^{side} = 0 \\
[0082] \quad & f_{4N}(q_N^{up}, T_N^{up}, T_{st,in}) = \frac{\sigma((T_N^{up})^4 - T_{st,in}^4)}{(\frac{1}{\varepsilon_N} + \frac{(1-\varepsilon_{st})A_N^{up}}{\varepsilon_{st}A_{st}})} - q_N^{up} = 0 \\
& f_{4N+1}(q_N^{up}, T_{st,in}, T_{st,out}) = \frac{\lambda_{st}}{\delta_{st}} (T_{st,in} - T_{st,out}) - q_N^{up} = 0 \\
& f_{4N+2}(q_N^{up}, T_{st,out}, T_{wall,in}) = \varepsilon_{st} \sigma (T_{st,out}^4 - T_{wall,in}^4) - q_N^{up} = 0 \\
& f_{4N+3}(q_N^{up}, T_{wall,in}) = \frac{\lambda_{wall}}{\delta_{wall}} (T_{wall,in} - T_{wall,out}) - q_N^{up} = 0
\end{aligned} \tag{式 28}$$

[0083] 其中,式26至式28中的参数释义与式1至式25相同的参数释义相同,在此不再赘述。

[0084] 接着,可以根据式26至式28整理得到熔池的传热模型,该传热模型可以用式29表示,

$$[0085] \quad f(x_1, x_2, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_{4N+3}) = 0 \quad \text{式29}$$

[0086] 其中,式29的自变量所对应的含义如下。其中,针对i与N的释义与上文相同,在此不再赘述。

$$\begin{aligned}
& x_1 = q_1^{side}, \quad x_2 = T_1^{bulk}, \quad x_3 = T_1^{side}, \quad x_4 = T_2^{down}, \quad x_5 = q_2^{down}, \quad x_6 = q_2^{side}, \quad x_7 = T_2^{bulk} \\
& \vdots \\
& x_{4(i-1)} = T_i^{down}, \quad x_{4(i-1)+1} = q_i^{down}, \quad x_{4(i-1)+2} = q_i^{side}, \quad x_{4(i-1)+3} = T_i^{bulk} \\
& \vdots \\
& x_{4(N-1)} = T_N^{down}, \quad x_{4(N-1)+1} = q_N^{down}, \quad x_{4(N-1)+2} = q_N^{side}, \quad x_{4(N-1)+3} = T_N^{bulk}, \quad x_{4N} = T_{st,in} \\
& x_{4N+1} = T_{st,out}, \quad x_{4N+2} = T_{wall,out}, \quad x_{4N+3} = T_{wall,out}
\end{aligned} \tag{式 29}$$

[0088] 底层子区域对应3个方程、3个未知数,中间层子区域对应4个方程、4个未知数,顶层子区域对应8个方程、8个未知数。因此多层熔池传热模型为一个总方程数为4*N+3的非线性方程组。

[0089] 步骤103,根据所述传热模型,确定各层子区域的温度和热流密度。

[0090] 举例来讲,可以采用JFNK方法处理所述传热模型,得到各层子区域的温度和热流密度。可以包括以下步骤:

[0091] 步骤1031,针对传热模型, $f(x)=f(x_1, x_2, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_{4N+3})=0$ 可以假定合适的初始值,不合适的初始值可能导致多层熔池模型传热计算得到不合理的结果。初始值应尽量接近其正确解,可以按式30设置自变量的初始值。

$$[0092] \left\{ \begin{array}{l} T_i^{bulk} = T_{melt} + 50.0 \\ T_i^{down} = T_i^{bulk} + 20.0 \\ T_i^{up} = T_i^{bulk} - 20.0 \\ q_i^{down} = \frac{Q_i}{3A_i^{down}} \\ q_i^{side} = \frac{Q_i}{3A_i^{side}} \\ q_i^{up} = \frac{Q_i}{3A_i^{up}} \\ T_{st,in} = T_N^{up} - 100.0 \\ T_{st,out} = T_{st,in} - 100.0 \\ T_{wall,in} = T_{st,out} - 100.0 \\ T_{wall,out} = T_{wall,in} - 100.0 \end{array} \right. \quad \text{式 30}$$

[0093] 步骤1032:针对 $f(x)$ 可以采用差分格式构造雅克比矩阵

$$[0094] \quad J(x^k) \delta x^k \approx \frac{f(x^k + \varepsilon \delta x^k) - f(x^k)}{\varepsilon};$$

[0095] 步骤1033:采用GMRES方法求解线性方程组 $J(x^k) \delta x^k = -f(x^k)$,得到自变量增量 δx^k ;

[0096] 步骤1034:更新自变量 $x^{k+1} = x^k + \delta x^k$,确定新自变量 x^{k+1} 对应的方程组残差向量 res^{k+1} ;

[0097] 步骤1035:在方程组残差向量 res^{k+1} 的二阶范数小于或等于预设阈值的情况下,重复步骤1032至1034,直至方程组残差向量 res^{k+1} 的二阶范数大于预设阈值满足收敛精度。由此可以求解得到式29所列各未知量,进而得到各自区域的温度和热流密度。

[0098] 本公开根据每层的位置确定该层的传热模式,并根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系,根据各层子区域对应的传热关系,确定所述熔池的传热模型;并根据所述传热模型,确定各层子区域的温度和热流密度,由此能够更加真实、更加精细的模拟熔融池内的传热关系,获得更加准确的压力容器下封头内熔融物温度和壁面热流密度的分布,此外,本公开将各层子区域对应的传热关系整合为传热模型,并对传热模型进行整体求解,无需针对每层子区域进行重复计算,大大提高了熔融物温度和壁面热流密度计算效率。

[0099] 图3是根据一示例性实施例示出的一种压力容器熔池传热确定装置的框图。如图3

所示,所述装置包括:

[0100] 划分模块30,用于将位于压力容器下封头的熔池在竖直方向上划分为多层子区域;

[0101] 第一确定模块31,用于针对每层子区域,进行以下操作:

[0102] 判断该层子区域在所述熔池中的位置;

[0103] 根据该层子区域的位置,以及位置与传热模式的对应关系,确定该层子区域的传热模式;

[0104] 根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系;

[0105] 第二确定模块32,用于根据各层子区域对应的传热关系,确定所述熔池的传热模型;

[0106] 第三确定模块33,用于根据所述传热模型,确定各层子区域的温度和热流密度。

[0107] 在一种可能的实现方式中,所述传热模型为非线性残差方程组,维度为 $4*N+3$,其中 N 为所述多层子区域的层数, N 为正整数。

[0108] 在一种可能的实现方式中,所述第三确定模块包括:

[0109] 确定子模块,用于采用JFNK装置处理所述传热模型,得到各层子区域的温度和热流密度。

[0110] 在一种可能的实现方式中,所述多层子区域的层数大于等于3。

[0111] 需要说明的是,针对压力容器熔池传热确定装置的说明已在上文针对压力容器熔池传热确定方法中进行阐述,在此不再赘述。

[0112] 图4是根据一示例性实施例示出的一种压力容器熔池传热确定装置的框图。例如,装置800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。

[0113] 参照图4,装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。

[0114] 处理组件802通常控制装置800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。

[0115] 存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在装置800的操作。这些数据的示例包括用于在装置800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。

[0116] 电源组件806为装置800的各种组件提供电力。电源组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。

[0117] 多媒体组件808包括在所述装置800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。

[0118] 音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。

[0119] I/O接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。

[0120] 传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到装置800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测装置800或装置800一个组件的位置改变,用户与装置800接触的存在或不存在,装置800方位或加速/减速和装置800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。

[0121] 通信组件816被配置为便于装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。

[0122] 在示例性实施例中,装置800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。

[0123] 在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器804,上述指令可由装置800的处理器820执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。

[0124] 图5是根据一示例性实施例示出的一种压力容器熔池传热确定装置的框图。例如,装置1900可以被提供为一服务器。参照图5,装置1900包括处理组件1922,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1932所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1922的

执行的指令,例如应用程序。存储器1932中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1922被配置为执行指令,以执行上述方法。

[0125] 装置1900还可以包括一个电源组件1926被配置为执行装置1900的电源管理,一个有线或无线网络接口1950被配置为将装置1900连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口1958。装置1900可以操作基于存储在存储器1932的操作系统,例如Windows Server™,Mac OS X™,Unix™,Linux™,FreeBSD™或类似。

[0126] 在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器1932,上述计算机程序指令可由装置1900的处理组件1922执行以完成上述方法。

[0127] 本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。

[0128] 计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是一—但不限于——电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。

[0129] 这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。

[0130] 用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。

[0131] 这里参照根据本公开实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。

[0132] 这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。

[0133] 也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。

[0134] 附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0135] 以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

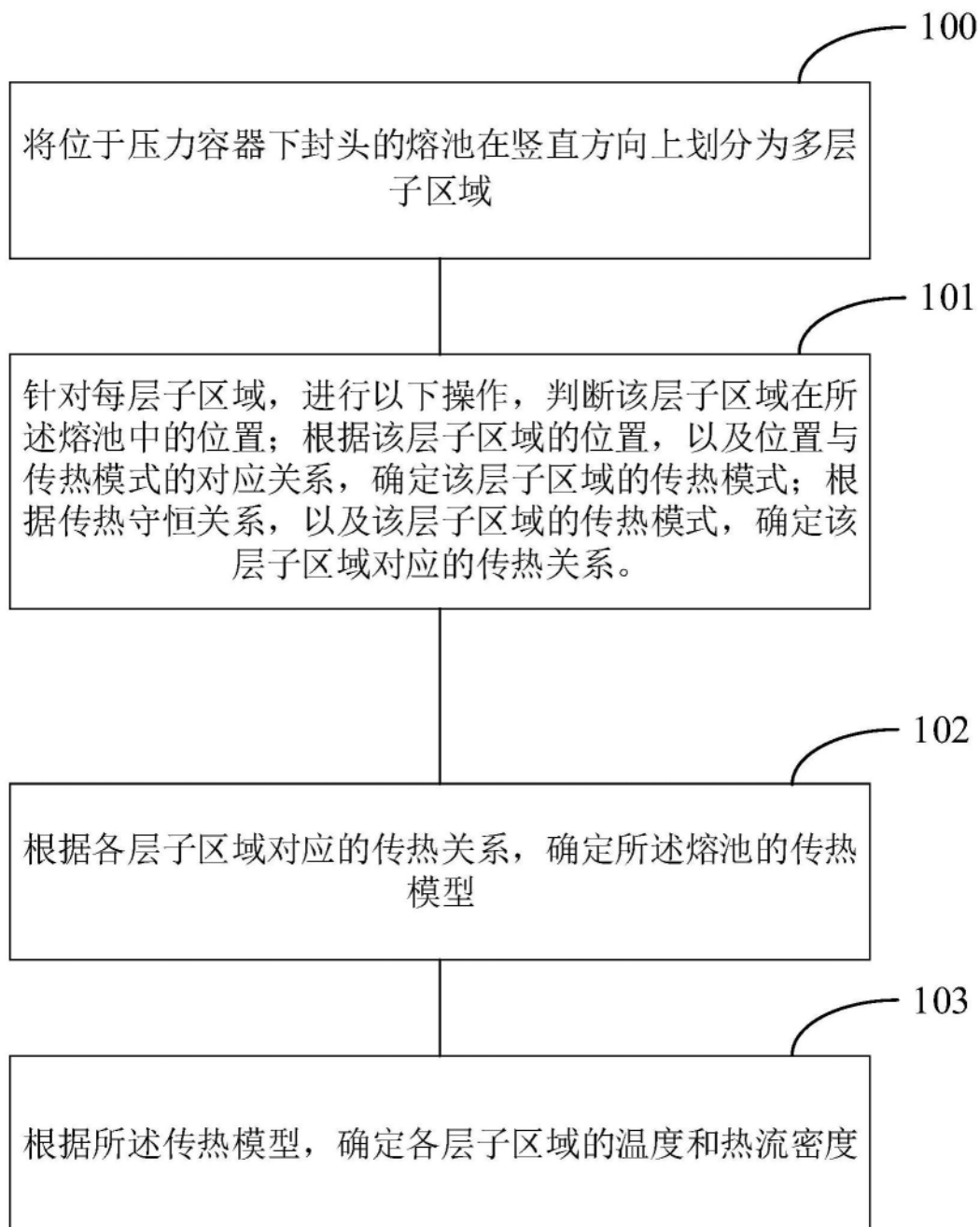


图1

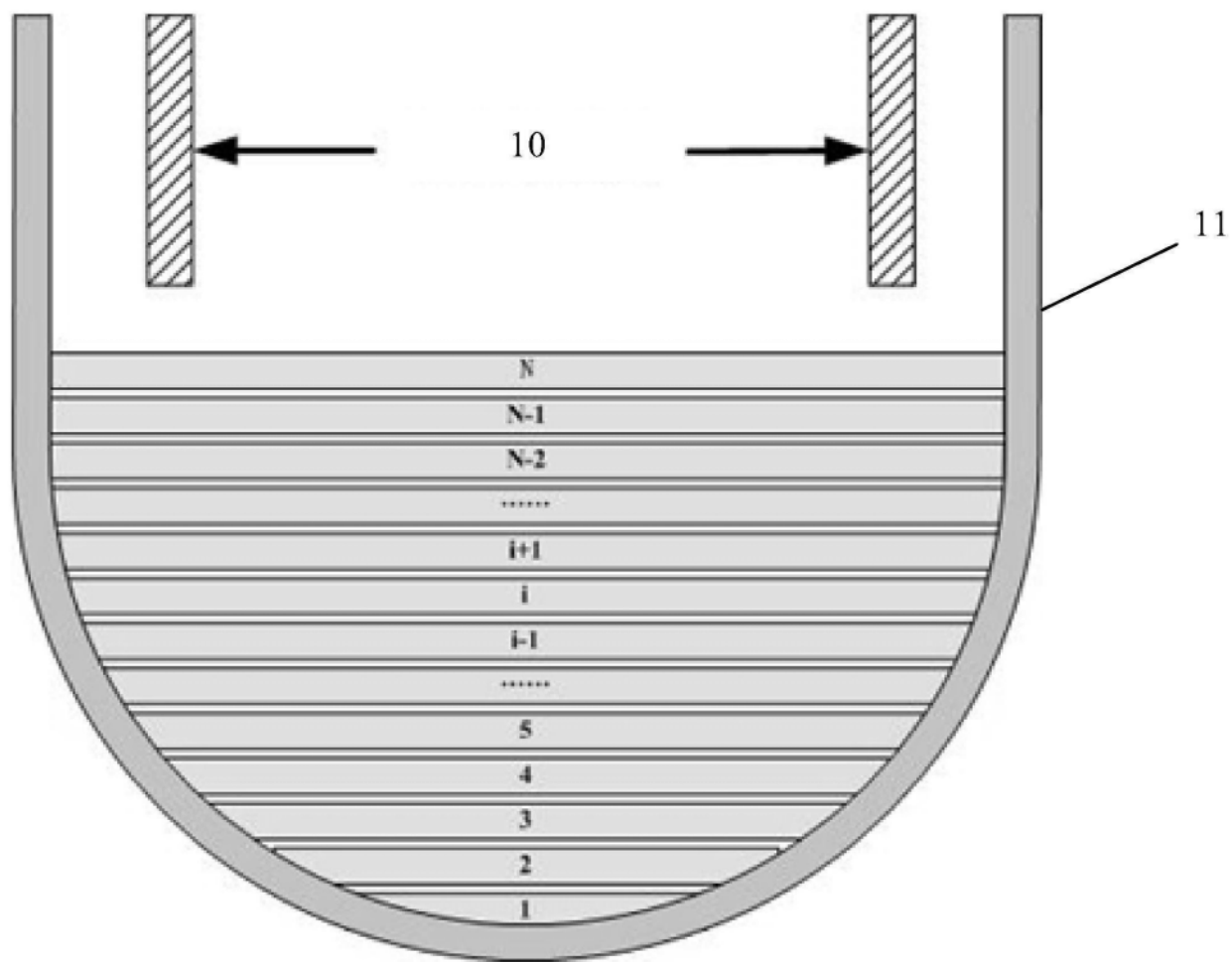


图2

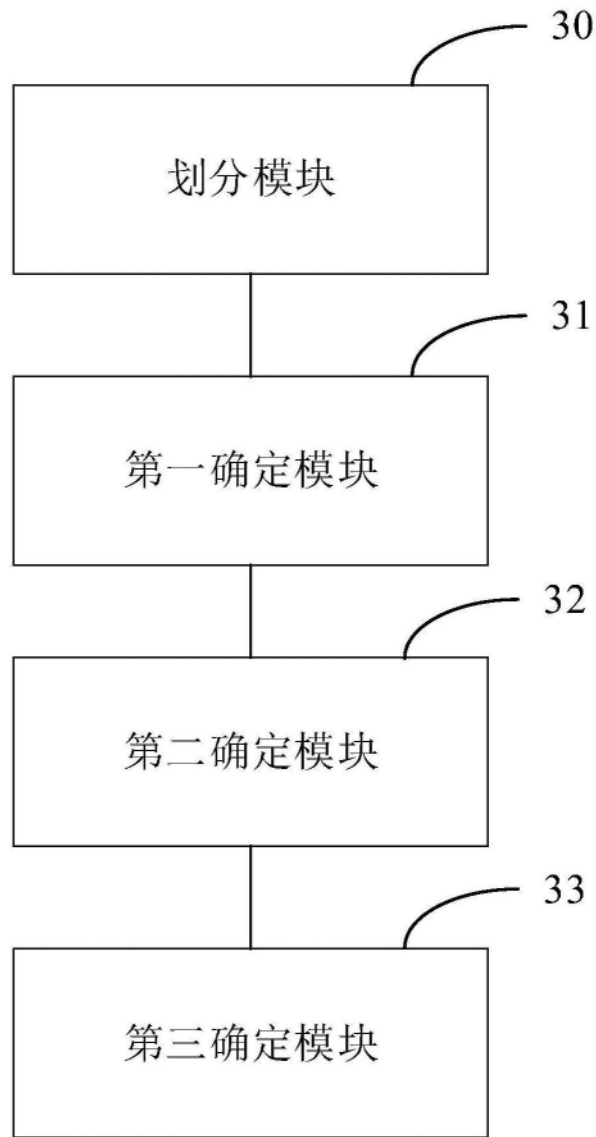


图3

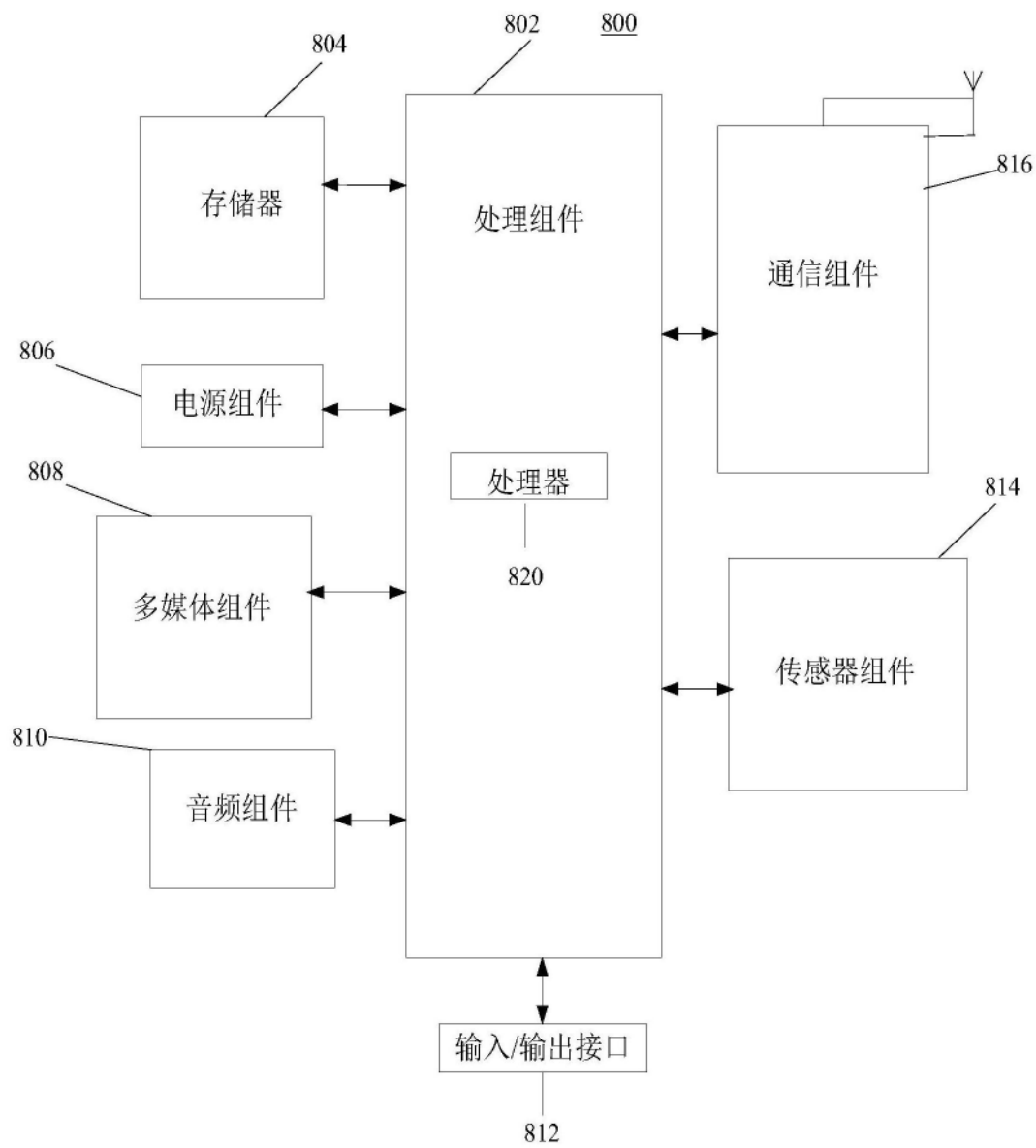


图4

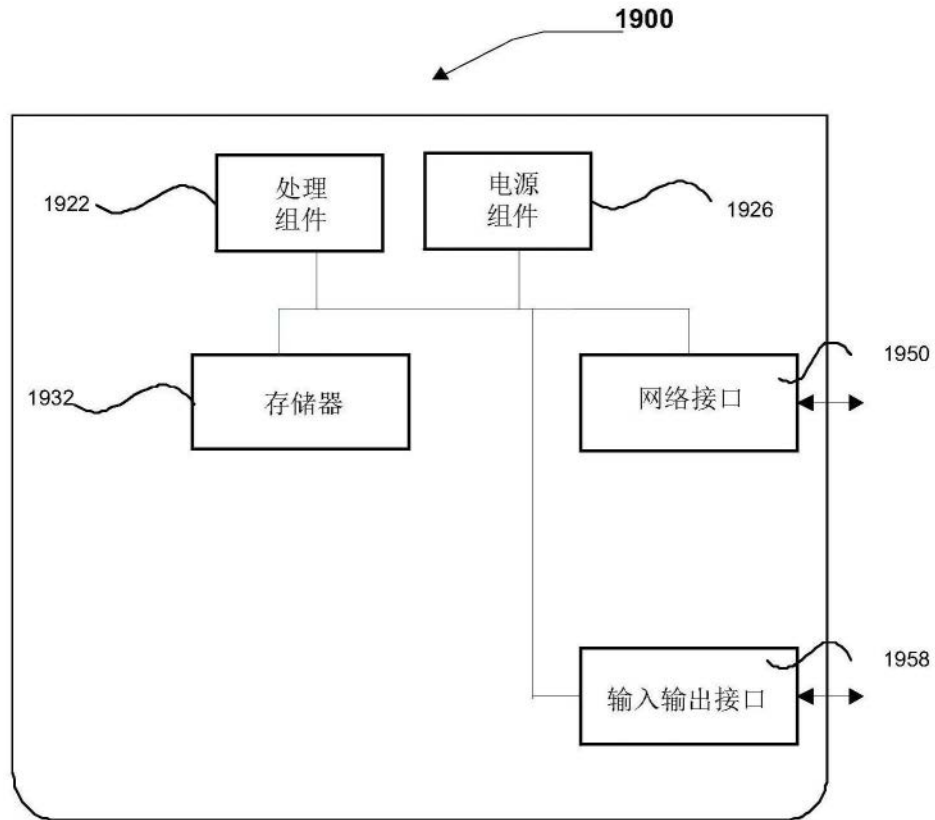


图5